

Materia: Geotopografía	Código: 67.07
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 25/4/2023 8:49:46	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
30	hs. teóricas
72	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Principios de Geodesia. Métodos de la planimetría. Errores de observación, precisión de mediciones. Medición de ángulos y de distancias. Alineación, poligonación. Triangulación topográfica. Nivelación. Taquimetría. Planialtimetría. Georreferenciación. Levantamiento fotogramétrico. Aplicaciones de fotogrametría a la Ingeniería Civil. Levantamiento hidrográfico. Mensuras y Subdivisiones. Relevamientos. Replanteos. Amojonamiento. Cartografía. Catastro. Normativa vigente. Implicancias legales. Informes técnicos.

➤ Presentación de la materia:

El objetivo de la asignatura es dar los conocimientos conceptuales sobre el manejo de los instrumentales y de las operaciones topográficas y geodésicas, necesarios para el desarrollo de las obras de ingeniería civil; con contenidos que den las competencias al alumno para interpretar, evaluar y utilizar la información topográfica y geodésica. En las obras de ingeniería civil es fundamental el dominio de la topografía. Cualquier obra que se realice, necesita de su empleo, en los estudios previos, en la etapa de elaboración del proyecto, durante la construcción, en el final de obra y en muchas ocasiones en la explotación u operación.

En particular el objetivo es que el alumno conozca y comprenda el funcionamiento y de las operaciones topográficas y geodésicas. Que aprenda la determinación de ángulos y distancias a través del uso de los distintos métodos utilizados en topografía. A su vez conozca y pueda determinar los errores con los que está trabajando en el manejo de los elementos topográficos. Se introduzca en los cálculos de geodesia y su aplicación. Determine los errores de observación, precisión de mediciones. Medición de ángulos y de distancias. Alineación, poligonación. Nivelación. Taquimetría. Nociones de fotogrametría en la Ingeniería Civil. Mensuras y subdivisiones. Relevamientos. Replanteos. Nociones de Cartografía y Catastro. Para la situación en particular de esta emergencia sanitaria, se implementará una

nueva modalidad para la aprobación directa de los alumnos a través del aula virtual y en forma dinámica, para así poder incorporar todos los conocimientos teóricos y prácticos y cumplir con los mismos objetivos que en las actividades presenciales. Las clases teóricas están en un power point, con tutoriales explicativos de los temas de la teoría. Las prácticas se asimilan a desarrollos reales de campo con tutoriales explicativos dónde los alumnos presentan un informe.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

Conocer conceptualmente las operaciones topográficas y geodésicas necesarias para las obras de ingeniería civil. Manejar instrumentos topográficos y para interpretar, evaluar y utilizar información geodésica y topográfica.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad I	Generalidades: Finalidad de la topografía y de la geodesia. Definiciones. Forma de la tierra. Trabajos topográficos y geodésicos. Principios fundamentales de las mediciones topográficas. Medición en general. Sistemas. Equivalencia entre sistemas. Medición angular. Sistema de medición angular. Correspondencia entre sistemas. Superficie de la tierra. Elipsoide, geoide y esfera. Dimensiones. Superficies topográficas. Generalidades sobre las operaciones topográficas. El jalón: verticalización y su precisión: jalonamiento de líneas topográficas: intercalación y prolongación. Relevamiento con elementos simples. Reconocimientos. Libreta de campo. Signos convencionales; escalas. Nociones sobre teoría de errores; clasificación de los errores; cálculo de compensación; clasificación de las observaciones. Errores y correcciones, errores medios: aritméticos o cuadráticos probables; error relativo; error máximo; error medio total de la suma; reiteraciones y compensaciones.
Unidad II	Planimetría: Medición directa de distancias. Medición lineal; cintas; fichas; medición de terrenos inclinados. Distancia verdadera y reducida; eclímetros y clinómetros; pendientes; mediciones expeditivas lineales; tolerancias nacionales y provinciales. Medición de ángulos de posición. Instrumentos utilizados: ángulos horizontales y verticales. Instrumentos simples para construir y medir ángulos. Instrumentos de reflexión y refracción; precisión, brújula de limbo fijo y limbo móvil; estudio de la declinación magnética. Isolíneas; carta isogónica y cálculos; nonios: su apreciación. Niveles de burbuja. Centrado; tipos de niveles; nivel de coincidencia; sensibilidad; radio de curvatura; calidad; probeta examinadora de niveles; corrección; horizontalización de planos; niveles esféricos; corrección. Limbos. Alidadas. Anteojos. Retículos, lentes. Accesorios de puesta en estación. Goniómetros; descripción general; sistemas de ejes y condiciones que deben cumplir; operaciones comunes en todos los teodolitos; calaje; operación de visar un punto; posición directa e inversa; descripción general; corrección del teodolito; error de colimación, métodos. Error de inclinación, error de cenit, de excentricidad, de índice y de división. Errores residuales; influencia de errores. Descripción sintética de los componentes de una Estación Total, puesta en estación, relevamientos y replanteos. Medición de ángulos horizontales, aislados y de dirección; métodos, de Bessel, reiteración y repetición. Método de las

	series; comparación según su precisión; rendimiento de un teodolito. Triangulación y Poligonación. Levantamientos topográficos: métodos, radiación, intersección y rodeo. Triangulación. Levantamiento con Estación Total, Teodolito, cinta y escuadra. Levantamiento de puntos inaccesibles; distintos casos.; cálculo de superficies para los distintos métodos; cálculo de coordenadas parciales y totales; ángulos de cálculo; planillas de coordenadas y superficies. Tolerancias; extrapoligonales; distintos casos. Relacionamiento de mojones; cálculo de poligonales auxiliares; planímetros; descripción y usos. Poligonación: objeto y clasificación: abiertas, intercalado, de enlace, cerrada. Determinación de los vértices de una poligonal. Sistemas de coordenadas rectangulares; sistema local; ángulos de cálculo; ángulos para la tabla; coordenadas parciales. Cálculo del rumbo y longitud de un lado; planilla de coordenadas: precisión, tolerancia y compensación; cálculo atrás. Cálculo de una superficie comprendida por una poligonal cerrada. Métodos gráfico, semigráfico y analítico; cálculo de superficies con planímetro. Tolerancias de superficies; representación gráfica según normas; distintos casos de división de parcelas; medición para casos de deslindes no rectos; triangulación: medición de una base y ángulos; precisión y compensación.
Unidad III	Altimetría. Nivelación: definición de nivelación geométrica, trigonométrica y barométrica. Mareas. Nivel medio; desniveles y plano de comparación. Plano, esfera y elipsoide. Influencia de la curvatura y refracción terrestre. Clasificación de los niveles de anteojo. Ejes y condiciones. Errores instrumentales; correcciones, miras; apoyo; planillas; cálculo y tolerancia; perfiles de nivelación longitudinales y transversales. Métodos estadimétricos. Cartografía: Sistemas de proyección cartográfica. Precatastro. Catastro. Fotogrametría y fointerpretación. Aplicaciones en la Ingeniería civil. Nivelación geométrica; clasificación según la precisión y finalidad del trabajo. Nivelación simple; radial; de rodeo y compuesta. Errores; determinación de desniveles; métodos: simples; desde el medio; desde un extremo; reciproca; doble y compuesta. Comparación de métodos y su compensación. Relevamientos y replanteos topográficos. Nivelación trigonométrica: ángulos verticales, círculo vertical, medición de ángulos verticales; aplicaciones a las determinaciones de alturas; fórmulas usadas; efecto de la curvatura terrestre y refracción terrestre; planilla de cálculo; nociones sobre la nivelación barométrica; fórmulas utilizadas; barómetros. Taquimetría; determinaciones de distancia por métodos estadimétricos; visual horizontal y visual inclinada; anteojos analíticos; tablas taquimétricas; determinación de las constantes; cálculo de distancias y alturas para las visuales inclinadas; taquímetros autorreductores.
Unidad IV	Geodesia. Generalidades: Geometría de la esfera celeste. Superficies de referencia. Sistemas de Coordenadas geográficas, astronómicas y elipsóidicas. Conceptos de Geodesia clásica. Introducción al Sistema de Posicionamiento Global. Concepto de tiempo: Rotacionales. Efemérides y Atómicos. Sistemas de Referencia: Física. Geoide y Matemática. Segmentos GPS: Espacial, de control y usuario. Métodos y técnicas de trabajo. Fuentes de error. Aspectos prácticos de las mediciones GPS: Planeamiento y preparación. Operaciones de campo. Procesamiento de datos. Informe final.

➤ Estrategias de enseñanza:

La enseñanza de la asignatura es de tipo colectiva empleándose para los contenidos elementales el método expositivo. Las clases se desarrollan en forma teórico-prácticas con el objetivo de lograr una activa participación de los alumnos a través de la discusión del temario propuesto en cada jornada. Se proporcionan apuntes de clases para la mayoría de los temas. La finalidad de suministrar los apuntes básicos es que el alumno tenga los fundamentos y el suficiente apoyo para la ejercitación de métodos y el conocimiento de elementos topográficos. En la práctica se aplican y ejercitan los conceptos adquiridos en teoría.

Para la realización de los trabajos prácticos se forman comisiones de hasta 5 alumnos para favorecer la discusión de criterios, la entrega de estos es grupal.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Actividad experimental de campo	Comprende la presentación de Trabajo Práctico y desarrollo en el campo, consulta y exposición del mismo. Se propone realizar un informe técnico de cada uno en forma grupal. La actividad se desarrolla en un parque o plaza de la ciudad.
Trabajo Práctico N° 1: Uso de escalas, distintas unidades de medidas, problemas Presentación de trabajo práctico.	Representación en cada una de las escalas.
Trabajo Práctico N° 2: Jalones y escuadras de prisma.	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo. Práctica de Alineación de puntos
Trabajo Práctico N° 3: Medición Lineal.	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo. Operaciones con cinta, verificación de distancias con diferentes cintas, errores, longitud de paso, odómetro.
Trabajo Práctico N° 4: Relevamiento por coordenadas rectangulares.	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo.
Trabajo Práctico N° 5: Relevamiento	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo.

por coordenadas polares (método de radiación).	
Trabajo Práctico N° 6: Teodolito, descripción sintética. Niveles de Burbuja.	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo.
Trabajo Práctico N° 7: Teodolito, puesta en estación.	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo.
Trabajo Práctico N° 8: Teodolito, errores.	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo.
Trabajo Práctico N° 9: Teodolito, medición de ángulos horizontales.	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo.
Trabajo Práctico N° 10: Uso del teodolito y cinta de agrimensura.	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo.
Trabajo Práctico N° 11: Medición de ángulos verticales, altura de una torre.	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo.
Trabajo Práctico N° 12: Descripción sintética de una Estación Total, sus componentes, puesta en estación, relevamientos y replanteos.	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo.
Trabajo Práctico N° 13: Nivelación	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo.

geométrica, uso de niveles de anteojo y errores.	
Trabajo Práctico N° 14: Nivelación geométrica, nivelación de una poligonal cerrada, cálculo de niveles y cotas compensadas.	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo.
Trabajo Práctico N° 15: Nivelación geométrica, relevamiento planialtimétrico de una superficie, perfiles longitudinales y transversales, naturales y modificados, planos acotados.	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo.
Trabajo Práctico N° 16: Nivelación trigonométrica, con teodolito y regla graduada, cálculo de un desnivel.	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo.
Trabajo Práctico N° 17: Taquimetría, medición de una distancia con taquimetría.	Presentación de trabajo práctico y desarrollo en el campo.

➤ Recursos didácticos:

El recurso didáctico utilizado durante las clases, es el empleo de la PC y Proyector, mediante presentaciones en Power Point y fotos, con apoyo permanente de la pizarra. Trabajos de campo en lugares de acceso público (estación total, nivel óptico, cinta métrica, jalones, fichas, prisma, etc.).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El procedimiento de evaluación será mediante la evaluación de la participación individual en el desarrollo teórico y práctico de cada uno de los temas.

Para la regularización el alumno deberá aprobar las dos evaluaciones parciales previstas y tener aprobada la carpeta de trabajos prácticos.

El porcentaje aplicado a la evaluación del alumno será producto de la ponderación de la participación individual, las evaluaciones, las presentaciones grupales y la práctica.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Wolf, P., & Ghilani, C. (2015). Topografía. Alpha Editorial.
2	García, D. A. A. (2014). Topografía y sus aplicaciones. Grupo Editorial Patria.
3	Nieto, T. y Bonilla, V. (2001). Topografía. Prentice Hall.
4	Corral, M. (2000). Topografía de Obras. Alfaomega.
5	Huerta, Mangiaterra y Noguera. (2005). GPS Posicionamiento satelital UNR Editora.
6	Martín, A. G., Campoy, M. R., & Vázquez, F. E. S. (1994). Topografía básica para ingenieros (Vol. 42). EDITUM.
7	de Villena, I. D. C. M. (2009). Topografía de obras (Vol. 117). Univ. Politèc. de Catalunya.
8	Serra, M. E., & Gómez, A. T. (2003). Topografía subterránea para minería y obras (Vol. 142). Univ. Politèc. de Catalunya.
9	García, D. A. A. (2014). Topografía y sus aplicaciones. Grupo Editorial Patria.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Márquez, F. G. (2017). Curso básico de topografía: planimetría, agrimensura, altimetría. Editorial Pax México.
2	Ferario de Urriza, S. (2000). El ABC del GPS. CPA Buenos Aires.
3	Berli, A. E. (1990). Topografía Tomo I y II. Ateneo.
4	Pachas, R. (2009). El levantamiento topográfico: Uso del GPS y estación total. Academia, 8(16), 29-45.